

AULA 06 — Semelhança de Triângulos

Aluno: _____

Objetivo da aula

Resolver problemas com razão de semelhança, proporcionalidade de lados, ângulos correspondentes e aplicações em escalas e alturas.

Pré-requisitos

Triângulos, proporcionalidade e ângulos.

Como estudar: leia a teoria, refaça os exemplos sem olhar a resposta e depois tente explicar em voz alta por que cada fórmula foi usada. Em concurso, reconhecer a estrutura da figura costuma ser tão importante quanto fazer a conta.

1. Conceito

Triângulos semelhantes têm ângulos correspondentes iguais e lados correspondentes proporcionais. Eles podem ter tamanhos diferentes, mas mantêm a mesma forma.

A razão k = lado do primeiro/lado correspondente do segundo é constante para todos os pares de lados correspondentes.

2. Casos de semelhança

AA: dois ângulos correspondentes iguais. LAL: dois lados proporcionais e o ângulo compreendido igual. LLL: três pares de lados proporcionais.

Depois de reconhecer a semelhança, estabeleça a correspondência antes de montar a proporção.

3. Escala e áreas

Se a razão linear é k , perímetros também ficam na razão k . Áreas correspondentes ficam na razão k^2 . Volumes de sólidos semelhantes ficam na razão k^3 .

Esse crescimento quadrático ou cúbico é uma fonte clássica de pegadinhas.

Lados/perímetros: k ; áreas: k^2 ; volumes: k^3

4. Montando a proporção

Escolha uma ordem e mantenha-a. Se $ABC \sim DEF$, então $AB/DE = BC/EF = AC/DF$. Uma única troca de correspondência estraga a equação.

Como reconhecer o assunto em uma questão

Padrão de reconhecimento

Procure ângulos iguais ou lados proporcionais. Depois fixe uma correspondência e use a mesma ordem em toda a proporção.

Exemplos resolvidos

Exemplo resolvido 1 — Lados correspondentes

1. Dois triângulos semelhantes têm lados correspondentes 6 cm e 9 cm. No segundo, outro lado mede 15 cm; determine o correspondente no primeiro x .

2. $6/9 = x/15$.

Resposta: $x = 10$ cm.

Exemplo resolvido 2 — Altura por semelhança

1. Uma pessoa de 1,8 m projeta sombra de 1,2 m. Uma árvore projeta sombra de 8 m nas mesmas condições.

2. As razões altura/sombra são iguais: $1,8/1,2 = h/8$.

Resposta: $h = 12$ m.

Exemplo resolvido 3 — Área e escala

1. Dois quadrados semelhantes têm lados na razão 2:5.

2. A razão de áreas é o quadrado da razão linear: 4:25.

Resposta: $A_1:A_2 = 4:25$.

Aprofundamento e revisão ativa

Tarefa de domínio

Monte uma proporção entre dois triângulos semelhantes. Depois compare o efeito de duplicar todos os lados sobre o perímetro e sobre a área.

Fórmulas e relações essenciais

$$AB/DE = BC/EF = AC/DF$$

$$\text{Perímetros: } P_1/P_2 = k$$

$$\text{Áreas: } A_1/A_2 = k^2$$

$$\text{Volumes: } V_1/V_2 = k^3$$

Dica de prova

- Desenhe setas de correspondência entre os vértices.
- Se o problema muda apenas o tamanho, pense em semelhança.
- Área não cresce na mesma razão do lado.

Erros que mais derrubam candidatos

- Inverter uma razão no meio da proporção.
- Usar k em áreas em vez de k^2 .
- Confundir semelhança com congruência.

Resumo para revisão

- Semelhança preserva forma; congruência preserva forma e tamanho.
- AA, LAL e LLL são critérios de semelhança.
- Razão de áreas é o quadrado da razão dos lados.

Checklist de domínio

- ☐ Consigo explicar os conceitos sem consultar o PDF.
- ☐ Consigo identificar os dados relevantes de uma figura.
- ☐ Consigo justificar a fórmula ou propriedade escolhida.
- ☐ Consigo refazer os exemplos sozinho.
- ☐ Consigo conferir unidade, sinal e plausibilidade do resultado.

Regra de ouro: não confie no desenho como se estivesse em escala. Use as medidas e propriedades informadas no enunciado.